IBEROTECH

Manual de Usuario

Autores: Antonio Contreras Montaña · Alexandro Castro Serrano
ASIR 2 — Proyecto Intermodular

ÍNDICE

ÍNDICE 2
1. Introducción a IberoTech 4
1.1 ¿Qué es IberoTech? 4
1.2 Alcance del sistema 4
1.3 A quién va dirigido este manual 4
2. Visión General de la Infraestructura 5
2.1 Componentes principales 5
Red Interna Privada 5
Red Pública de Producción (5 Capas) 5
2.2 Flujo de funcionamiento 5
Acceso externo a la web 5
Acceso interno de un empleado 5
2.3 Requisitos hardware y software 6
Hardware — Especificaciones por servidor 6
Software — Sistemas operativos y aplicaciones 6
2.4 Diseño de red y direccionamiento IP 6
Segmentación en 5 capas (Red pública) 6
Puertos y protocolos 6
3. Inicio de Sesión y Gestión de Cuentas 7
3.1 Cómo iniciar sesión en el dominio Windows 7
3.2 Departamentos y usuarios del sistema 7
Usuarios creados en el sistema 7
3.3 Política de contraseñas 8
4. Acceso a Recursos según Departamento 9
4.1 Unidades organizativas y grupos de seguridad 9
4.2 Acceso a unidades de red compartidas 9
4.3 Uso del servidor FTP interno 9
Cómo conectarse al FTP 9
4.4 Restricciones por departamento 10
5. Directivas de Grupo (GPO) — Lo que puedes y no puedes hacer 11
5.1 Restricciones globales a todos los usuarios 11
5.2 Excepciones para el Departamento de Informática 11
6. Panel de Administración Gráfica (Herramienta Python) 12
6.1 Descripción de la herramienta 12
6.2 Cómo ejecutar la aplicación 12
Requisitos técnicos de la herramienta 12
6.3 Monitorización de estado de los servidores 12
6.4 Visor de logs remotos 13
Archivos de log inspeccionados 13
6.5 Backup de base de datos (Botón de Backup) 13
¿Qué hace el botón de backup? 13
6.6 Actualización del contenido web 14
Pasos para actualizar la web 14
7. Aplicación de Gestión de Incidencias (Python) 15

7.1 Objetivo y acceso 15
7.2 Roles disponibles 15
7.3 Registro de clientes 15
Archivos de datos utilizados 15
7.4 Creación y gestión de incidencias 15
Ciclo de vida de una incidencia 16
7.5 Envío automático de correo electrónico 16
8. Infraestructura Web Pública 17
8.1 Cómo llega una petición externa al sistema 17
8.2 Balanceador de carga Nginx (Capa 1) 17
8.3 Servidores Web Apache (Capa 2) 17
8.4 Servidor NFS — Almacenamiento compartido (Capa 3) 18
8.5 HAProxy — Balanceador de base de datos (Capa 4) 18
8.6 Clúster MariaDB (Capa 5) 18
9. Base de Datos IberoTech 19
9.1 Propósito y estructura general 19
9.2 Entidades principales 19
9.3 Reglas de negocio clave 19
10. Seguridad del Sistema 20
10.1 Política de acceso por capas 20
Protección frente a ataques comunes 20
10.2 Buenas prácticas para el usuario 20
11. Glosario de Términos 21

1. Introducción a IberoTech

1.1 ¿Qué es IberoTech?

IberoTech es una empresa del sector de la informática y la ciberseguridad con sede en Mérida. Cuenta con una plantilla de entre 28 y 36 personas distribuidas en cuatro departamentos: Informática, Financiero, Técnico y Marketing. Su infraestructura tecnológica está diseñada para ofrecer servicios de alta disponibilidad, centralizando la gestión de identidades y proporcionando servicios públicos seguros a través de Internet.

1.2 Alcance del sistema

El sistema de IberoTech abarca dos grandes bloques:

- Red interna de oficina: gestión de usuarios y equipos mediante Active Directory (Windows Server), servicios DNS, DHCP y FTP.
- Red pública de producción: infraestructura de cinco capas desplegada en la nube para alojar la web corporativa, con balanceadores de carga, servidores web Apache, almacenamiento NFS y clúster de base de datos MariaDB.

1.3 A quién va dirigido este manual

Este manual está dirigido a todos los empleados de IberoTech, con especial atención a:

- Usuarios estándar que necesitan saber cómo iniciar sesión, acceder a sus recursos y cumplir las políticas de seguridad.
- Personal técnico del Departamento de Informática que administra servidores, ejecuta herramientas de monitorización y gestiona incidencias.
- Nuevas incorporaciones que precisan familiarizarse rápidamente con el entorno de trabajo.

2. Visión General de la Infraestructura

2.1 Componentes principales

La infraestructura se divide en una red privada y una red pública:

Red Interna Privada

Componente	Función principal
Windows Server (AD)	Gestión central de usuarios, grupos, permisos y GPOs.
Servicio DNS	Resuelve nombres internos: localiza el AD, FTP y otros servicios.
Servicio DHCP	Asigna automáticamente IPs a los equipos de empleados.
Servidor FTP	Almacenamiento y transferencia de archivos internos.

Red Pública de Producción (5 Capas)

Capa	Componente	Función
Capa 1	Nginx (Balanceador Web)	Punto de entrada único desde Internet. Gestiona SSL/HTTPS.
Capa 2	Apache2 (Servidores Web)	Procesa las peticiones y sirve el contenido al usuario.
Capa 3	Servidor NFS	Almacenamiento compartido de archivos web. Barrera hacia datos.
Capa 4	HAProxy (Balanceador BD)	Distribuye consultas SQL entre los nodos de base de datos.
Capa 5	Clúster MariaDB	Núcleo de datos. Solo visible para HAProxy.

2.2 Flujo de funcionamiento

Acceso externo a la web

1. El usuario externo envía una petición HTTPS al Balanceador Nginx (Capa 1).
2. Nginx desencripta SSL y reenvía la petición por HTTP a uno de los Servidores Web Apache (Capa 2).
3. El servidor web obtiene los archivos del Servidor NFS (Capa 3) y consulta datos a través de HAProxy (Capa 4).
4. HAProxy entrega la consulta SQL al nodo de MariaDB (Capa 5) con menos carga activa.
5. La respuesta recorre el camino inverso hasta llegar al usuario.

Acceso interno de un empleado

6. El equipo del empleado arranca y solicita una IP al servidor DHCP.
7. El DNS interno resuelve el nombre del Controlador de Dominio.
8. El empleado introduce sus credenciales de dominio (usuario y contraseña de AD).
9. Windows Server autentica al usuario y aplica las directivas de grupo (GPO) correspondientes a su departamento.
10. El empleado accede a su unidad de red compartida y a los recursos permitidos según su grupo de seguridad.

2.3 Requisitos hardware y software

Hardware — Especificaciones por servidor

Servidor	CPU (núcleos)	RAM	Almacenamiento
Windows Server (AD/DNS/DHCP)	2	4 GB	20 GB
Servidores Web (Apache2)	1	2 GB	20 GB
Servidor NFS / FTP	1	2 GB	20 GB
Servidor Base de Datos (MariaDB)	2	4 GB	20 GB
Balanceadores (Nginx / HAProxy)	1	2 GB	20 GB

Software — Sistemas operativos y aplicaciones

Servidor	Sistema operativo	Software principal
Controlador de dominio	Windows Server (edición Pro)	Active Directory, DNS, DHCP
Servidores Web	Debian (sin GUI)	Apache2, módulos PHP/app
Balanceador web	Debian (sin GUI)	Nginx
Balanceador BD	Debian (sin GUI)	HAProxy
Base de datos	Debian (sin GUI)	MariaDB + Galera Cluster
Almacenamiento	Debian (sin GUI)	NFS Server, vsftpd (FTP)

2.4 Diseño de red y direccionamiento IP

Segmentación en 5 capas (Red pública)

Segmento de red	Componentes	Descripción
192.168.1.0/24	Nginx ↔ Apache	Tráfico HTTP balanceado entre Capa 1 y Capa 2.
192.168.2.0/24	Apache ↔ NFS	Montaje NFS para archivos web compartidos.
192.168.3.0/24	NFS ↔ HAProxy	Consultas SQL desde la capa de almacenamiento.
192.168.4.0/24	HAProxy ↔ MariaDB	Red aislada exclusiva del clúster de base de datos.

Puertos y protocolos

Paso	Origen	Destino	Puerto	Protocolo
1	Internet	Nginx (IP pública)	443	HTTPS
2	Nginx	Servidores Web	80	HTTP
3	Servidores Web	NFS	2049	NFS
4	NFS	HAProxy	3306	MySQL/TCP
5	HAProxy	MariaDB Cluster	3306	MySQL/TCP

3. Inicio de Sesión y Gestión de Cuentas

3.1 Cómo iniciar sesión en el dominio Windows

Todos los equipos de IberoTech están unidos al dominio IberoTech.es. Para iniciar sesión correctamente sigue estos pasos:

11. Enciende el equipo y espera a la pantalla de inicio de sesión de Windows.
12. Asegúrate de que el campo Inicio de sesión esté en muestra iberotech (si no, haz clic en 'Otro usuario').
13. Introduce tu nombre de usuario en el formato: nombre.apellido (por ejemplo, antonio.contreras).
14. Introduce tu contraseña y pulsa Enter.
15. El sistema validará tus credenciales contra el Active Directory y cargará tu perfil móvil.

3.2 Departamentos y usuarios del sistema

IberoTech tiene cuatro departamentos, cada uno con su Unidad Organizativa (OU) en el Active Directory:

Departamento (OU)	Responsable	Nº estimado usuarios	Función principal
OU=Informáticos	Jefe de Informática	5 (1 jefe + 2 web + 2 servicios)	Administración, soporte y gestión de toda la infraestructura.
OU=Financiero	Jefe Financiero	4 a 10	Contabilidad, nóminas, gastos e ingresos.
OU=Técnico	Jefe Técnico	8 a 10	Soporte técnico a clientes y resolución de incidencias.
OU=Marketing	Jefe de Marketing	5 (1 diseñador + 4 RRSS)	Publicidad y comunicación corporativa.

Usuarios creados en el sistema

Usuario AD	Nombre completo	OU	Grupo de seguridad
alexandro.castro	Alexandro Castro Serrano	OU=Informáticos	SG-ADMN_INF
antonio.contreras	Antonio Contreras Montaña	OU=Informáticos	SG-ADMN_INF
elena.ruiz	Elena Ruiz	OU=Financiero	SG-ADMN_FIN
pedro.diaz	Pedro Díaz	OU=Técnico	SG-ADMN_TEC
sara.lopez	Sara López	OU=Marketing	SG-ADMN_MKT
sofia.perez	Sofía Pérez	OU=Jurídico	SG-ADMN_JUR

3.3 Política de contraseñas

Todas las cuentas de dominio deben cumplir la siguiente política de contraseñas, aplicada automáticamente por el Active Directory:

Requisito	Valor
Longitud mínima	12 caracteres
Composición	Mayúsculas + números + símbolos
Formato recomendado	Iberotech-[Departamento]-[ID] → ej. Iberotech-Finan-1
Caducidad	Cambio obligatorio cada 90 días
Bloqueo de cuenta	Tras 5 intentos fallidos, bloqueo por 30 minutos
Historial	No se pueden reutilizar las últimas 10 contraseñas

4. Acceso a Recursos según Departamento

4.1 Unidades organizativas y grupos de seguridad

Los permisos en IberoTech se gestionan por grupos de seguridad (SG), no por usuario individual. Esto significa que al pertenecer a un grupo, automáticamente heredas todos los permisos asociados al mismo.

Grupo (SG)	Acceso concedido	Miembros tipo
SG-JEFES	Permiso transversal de lectura en todos los departamentos.	Jefes de cada OU
SG-ADMN_INF	Acceso total al sistema. Acceso SSH al Servidor Linux. Permisos de administrador en AD.	Personal de Informática
SG-ADMN_FIN	Lectura y escritura en la unidad compartida de Contabilidad.	Departamento Financiero
SG-ADMN_TEC	Acceso a aplicaciones de producción y herramientas de soporte técnico.	Departamento Técnico
SG-ADMN_MKT	Acceso a la unidad compartida de Diseño y Archivos Multimedia.	Departamento Marketing
SG-ADMN_JUR	Acceso exclusivo a contratos, expedientes y documentos legales.	Departamento Jurídico

4.2 Acceso a unidades de red compartidas

Cada departamento tiene una carpeta de red que se mapea automáticamente al iniciar sesión gracias a los scripts de inicio de GPO. No es necesario configurar nada manualmente.

Departamento	Unidad mapeada	Permisos
Financiero	\\servidor\Contabilidad	Lectura y Escritura (solo SG-ADMN_FIN y SG-JEFES)
Marketing	\\servidor\Diseno_Multimedia	Lectura y Escritura (solo SG-ADMN_MKT)
Jurídico	\\servidor\Documentos_Legales	Acceso exclusivo (solo SG-ADMN_JUR)
Técnico	\\servidor\Soporte	Acceso a herramientas de diagnóstico y soporte

4.3 Uso del servidor FTP interno

El servidor FTP está destinado al almacenamiento y transferencia de archivos internos de la empresa. Sólo es accesible desde la red privada de la oficina.

Cómo conectarse al FTP

16. Abre un cliente FTP como FileZilla o usa el explorador de archivos de Windows.
17. Introduce la dirección del servidor FTP.
18. Usa tu nombre de usuario y contraseña de dominio para autenticarte.
19. Navega hasta la carpeta de tu departamento y sube o descarga los archivos necesarios.

4.4 Restricciones por departamento

Debido a las políticas de seguridad de la empresa, ciertos recursos tienen restricciones específicas según el departamento:

Restricción	Financiero	Técnico	Marketing	Jurídico	Informática
Uso de dispositivos USB	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	✅ Permitido
Acceso al Panel de Control	❌ Restringido	✅ Permitido	❌ Restringido	❌ Restringido	✅ Permitido
Uso de CMD / Terminal	❌ Bloqueado	✅ Permitido	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	✅ Permitido
Acceso a Regedit	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	✅ Permitido
Administrador de tareas	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	✅ Permitido	❌ Bloqueado	✅ Permitido

5. Directivas de Grupo (GPO) — Lo que puedes y no puedes hacer

5.1 Restricciones globales a todos los usuarios

Las siguientes directivas de grupo se aplican a todos los empleados de la empresa (excepto Informática) con el fin de mantener la seguridad y la imagen corporativa:

- Fondo de pantalla corporativo: todos los equipos muestran el fondo oficial de IberoTech. No puede cambiarse por el usuario.
- Bloqueo automático de pantalla: el equipo se bloquea automáticamente tras un tiempo de inactividad. Es necesario introducir la contraseña para desbloquearlo.
- Deshabilitar dispositivos USB: la conexión de memorias USB, discos externos u otros dispositivos de almacenamiento está bloqueada en todos los puestos de trabajo, salvo en Informática.
- Bloqueo del Panel de Control y Configuración: los usuarios estándar no pueden modificar la configuración del sistema ni instalar software.
- Eliminar acceso al menú Ejecutar (Win+R): se evita así la ejecución de programas no autorizados.
- Deshabilitar la línea de comandos (CMD): se bloquea el acceso a la consola de Windows para evitar usos no autorizados.
- Deshabilitar el Administrador de tareas: se impide la finalización de procesos del sistema.
- Mensaje legal al iniciar sesión: aparece un aviso legal antes de entrar al escritorio recordando las políticas de uso aceptable.

5.2 Excepciones para el Departamento de Informática

El personal de Informática (OU=Informáticos) está excluido de las restricciones anteriores para poder realizar sus labores de soporte y administración. Esto incluye:

- Uso de CMD y PowerShell para administración remota y diagnóstico.
- Acceso al Administrador de tareas para monitorizar procesos.
- Uso de dispositivos USB para transferir herramientas de soporte.
- Acceso al Panel de Control para configurar equipos de usuario.
- Acceso al Regedit para solucionar problemas avanzados.

6. Panel de Administración Gráfica (Herramienta Python)

6.1 Descripción de la herramienta

El Panel de Administración es una herramienta desarrollada en Python con interfaz gráfica (Tkinter) que permite al personal de Informática gestionar y supervisar todas las capas de la infraestructura desde un único panel, sin necesidad de entrar servidor por servidor ni recordar comandos complejos de Linux.

La herramienta se ejecuta en el equipo de administración (Windows Server con Git Bash, o Linux) y se conecta a cada capa mediante SSH con autenticación por clave RSA, sin contraseñas en texto plano.

Módulo del panel	Función
Monitorización de estado	Verifica en tiempo real si cada capa está activa o caída.
Visor de logs	Muestra los últimos errores de todos los servidores en una sola ventana.
Backup de base de datos	Ejecuta un mysqldump y lo guarda en el NFS con un clic.
Gestor de contenido web	Sube un nuevo index.html al NFS para actualizar la web al instante.

6.2 Cómo ejecutar la aplicación

20. Asegúrate de que tu equipo está en la red de Informática y tienes configuradas las claves RSA hacia los cinco servidores.
21. Abre un terminal (Git Bash en Windows o terminal nativo en Linux).
22. Navega hasta la carpeta del proyecto: cd /ruta/del/panel-iberotech
23. Ejecuta la aplicación: python3 panel_iberotech.py
24. Se abrirá la ventana principal con los indicadores de estado de las 5 capas.

Requisitos técnicos de la herramienta

- Python 3.x instalado en el equipo de gestión.
- Librería Tkinter (incluida en la instalación estándar de Python).
- Módulo subprocess (incluido en Python estándar).
- Claves RSA configuradas hacia las IPs de las 5 capas (192.168.1.10 al 192.168.1.50).

6.3 Monitorización de estado de los servidores

Al pulsar el botón Verificar Estado, la aplicación lanza un comando SSH hacia cada capa. Si el servidor responde, analiza si el servicio principal está activo.

Indicador	Significado
🟢 Verde	Servidor accesible y servicio activo (nginx, apache2, haproxy o mariadb).
🔴 Rojo	Servidor apagado, sin red, o servicio detenido. Requiere revisión inmediata.

Capa	IP	Servicio comprobado
Capa 1 — Nginx	192.168.1.10	nginx
Capa 2 — Apache	192.168.1.20	apache2
Capa 3 — NFS	192.168.1.30	nfs-server
Capa 4 — HAProxy	192.168.1.40	haproxy
Capa 5 — MariaDB	192.168.1.50	mariadb

6.4 Visor de logs remotos

El Visor de Logs permite ver los últimos 20 registros de error de cada capa en una única ventana scrollable, facilitando la detección de problemas sin necesidad de conectarse manualmente a cada servidor.

Archivos de log inspeccionados

Capa	Ruta del archivo de log
Capa 1 — Nginx	/var/log/nginx/error.log
Capa 2 — Apache	/var/log/apache2/error.log
Capa 4 — HAProxy	/var/log/haproxy.log
Capa 5 — MariaDB	/var/log/mysql/error.log

6.5 Backup de base de datos (Botón de Backup)

Esta función permite realizar una copia de seguridad completa de la base de datos con un solo clic, sin necesidad de abrir consolas SQL.

¿Qué hace el botón de backup?

25. Se conecta por SSH a la Capa 5 (MariaDB).
26. Ejecuta un mysqldump --all-databases guardando el resultado en un archivo .sql con la fecha actual en el nombre.
27. El archivo se guarda directamente en el volumen compartido del NFS (Capa 3) para centralizar todos los backups.
28. Elimina automáticamente los archivos de backup de más de 7 días para no llenar el disco del NFS.

6.6 Actualización del contenido web

El Gestor de Contenido Web permite subir un nuevo archivo index.html a toda la infraestructura web con un solo clic, gracias a que los servidores Apache tienen el directorio /var/www/html montado desde el NFS.

Pasos para actualizar la web

29. En el panel, haz clic en el módulo Gestor de Contenido Web.
30. Selecciona el archivo index.html desde tu equipo local.
31. La aplicación lo sube mediante SCP directamente al NFS (Capa 3), ruta /var/www/html/.
32. El cambio se refleja instantáneamente en todos los servidores web sin reiniciar ningún servicio.

7. Aplicación de Gestión de Incidencias (Python)

7.1 Objetivo y acceso

La Aplicación de Gestión de Incidencias es una herramienta de escritorio desarrollada en Python que permite registrar clientes, crear y gestionar incidencias de seguridad asociadas a ellos, y automatizar el envío de presupuestos por correo electrónico. Toda la información se almacena en archivos CSV para facilitar su consulta y futura migración a base de datos.

La aplicación es accesible para el personal de Informática y Técnico. Se ejecuta directamente desde el equipo del usuario.

7.2 Roles disponibles

Al abrir la aplicación, el usuario debe seleccionar su rol. Cada rol tiene un conjunto de funcionalidades diferente:

Rol	Funcionalidades disponibles
Administrador	Alta y modificación de clientes. Ver y cambiar estado de todas las incidencias. Acceso completo a los ficheros CSV de datos.
Técnico	Ver las incidencias asignadas a su usuario. Actualizar el estado y descripción de una incidencia. Consultar datos básicos del cliente asociado.
Cliente / Usuario	Vista de solo lectura sobre sus propias incidencias (en desarrollo).

7.3 Registro de clientes

Para registrar un nuevo cliente en el sistema:

33. Accede con el rol Administrador.
34. Selecciona la opción Nuevo cliente en el menú principal.
35. Rellena los campos: nombre/razón social, CIF (obligatorio y único), teléfono y dirección.
36. Confirma el registro. Los datos se guardan automáticamente en el archivo Clientes.csv.

Archivos de datos utilizados

Archivo CSV	Contenido
Clientes.csv	Datos básicos de cada cliente registrado (nombre, CIF, teléfono, dirección).
Incidencias.csv	Registro de todas las incidencias, vinculadas a un cliente.
Automatizacion_precio.csv	Servicio solicitado y precio orientativo para la automatización del correo.

7.4 Creación y gestión de incidencias

Las incidencias representan los problemas o solicitudes de seguridad de los clientes. Para crear una incidencia:

37. Selecciona el cliente al que pertenece la incidencia (debe estar registrado previamente).
38. Elige el tipo de servicio solicitado del catálogo disponible.
39. Añade una descripción detallada del problema o solicitud.

40. El sistema asigna automáticamente un estado inicial: Abierta.
41. La información se guarda en Incidencias.csv.

Ciclo de vida de una incidencia

Estado	Descripción
Abierta	Incidencia registrada, pendiente de asignación a un técnico.
En progreso	El técnico ha comenzado a trabajar en la resolución.
Resuelta	La incidencia ha sido solucionada. El administrador puede archivarla.
Cerrada	Incidencia finalizada y confirmada por el administrador.

7.5 Envío automático de correo electrónico

Al registrar una incidencia y asociar un servicio del catálogo, la aplicación puede enviar automáticamente un correo al cliente con:

- Confirmación del registro de la incidencia.
- Presupuesto orientativo del servicio solicitado (leído desde Automatizacion_precio.csv).
- Información de contacto del técnico asignado.

8. Infraestructura Web Pública

8.1 Cómo llega una petición externa al sistema

La arquitectura pública de IberoTech sigue un modelo de cinco capas de aislamiento. Este diseño garantiza que un fallo o ataque en una capa no comprometa el resto del sistema:

Paso	Componente	Acción
1	Usuario externo	Accede a la URL pública de IberoTech por HTTPS (puerto 443).
2	Nginx — Capa 1	Recibe la petición, desencripta SSL y la reenvía a Apache por HTTP interno.
3	Apache — Capa 2	Procesa la lógica de la aplicación y sirve el contenido al usuario.
4	NFS — Capa 3	Proporciona los archivos estáticos (HTML, imágenes, CSS) a Apache.
5	HAProxy — Capa 4	Recibe las consultas SQL de Apache y las distribuye entre los nodos MariaDB.
6	MariaDB — Capa 5	Responde a la consulta SQL. El dato viaja de vuelta hasta el usuario.

8.2 Balanceador de carga Nginx (Capa 1)

Nginx es el único componente con dirección IP pública. Actúa como puerta de entrada a toda la infraestructura.

- Gestiona los certificados SSL/TLS: es el único servidor que descifra el tráfico HTTPS.
- Distribuye el tráfico entre los servidores web usando Round-Robin (cada petición va al siguiente servidor de forma secuencial).
- Protege contra ataques DDoS limitando la tasa de peticiones por IP.
- Oculta la estructura interna de la red: los usuarios externos solo ven la IP pública de Nginx.

8.3 Servidores Web Apache (Capa 2)

Los servidores Apache reciben las peticiones ya filtradas por Nginx y generan la respuesta que verá el usuario. Están diseñados para ser stateless (sin estado propio): toda la información persiste en capas superiores.

- Sistema operativo: Debian sin interfaz gráfica.
- El directorio /var/www/html está montado por red desde el servidor NFS, garantizando que todos los nodos sirven exactamente el mismo contenido.
- Sitio público: accesible para cualquier petición del balanceador.
- Sitio de administración: accesible solo desde la IP estática de la empresa y con autenticación de dominio.
- Los logs de acceso y error se almacenan en /var/log/apache2/ y son revisables desde el Panel de Administración.

8.4 Servidor NFS — Almacenamiento compartido (Capa 3)

El servidor NFS actúa como la única fuente de verdad para el contenido web. Gracias a esto, actualizar el archivo index.html en el NFS actualiza instantáneamente la web en todos los servidores Apache sin necesidad de sincronización manual.

- Recibe los archivos actualizados mediante SCP desde el Panel de Administración Python.
- Almacena los backups de la base de datos recibidos desde MariaDB.
- Gestiona automáticamente la limpieza de backups con más de 7 días de antigüedad.

8.5 HAProxy — Balanceador de base de datos (Capa 4)

HAProxy gestiona las consultas SQL entre los servidores web y el clúster de MariaDB. Es el único componente que puede comunicarse con la Capa 5.

- Método de balanceo: least connections (envía la petición al nodo con menos conexiones activas).
- Protege la base de datos: ningún servidor web puede conectarse directamente a MariaDB.
- Comprobación de estado: detecta si un nodo de base de datos cae y deja de enviarle tráfico automáticamente.

8.6 Clúster MariaDB (Capa 5)

La base de datos es el componente más crítico de la infraestructura. Se implementa como un clúster activo-activo de dos nodos usando la tecnología Galera Cluster.

- Replicación sincrónica: cuando un servidor web inserta un dato, Galera garantiza que se escribe en TODOS los nodos antes de confirmar la operación. No hay pérdida de datos si un nodo falla.
- Consistencia total: todos los nodos tienen exactamente los mismos datos en el mismo instante.
- Auto-reparación: si un nodo se desconecta y vuelve a unirse, el clúster lo sincroniza automáticamente (proceso SST).
- Aislamiento total: la red 192.168.4.0/24 es exclusiva del clúster. Solo HAProxy puede alcanzar esta red.

9. Base de Datos IberoTech

9.1 Propósito y estructura general

La base de datos de IberoTech gestiona la totalidad de las operaciones internas y externas de la empresa: departamentos, empleados, clientes, proveedores, contratos de servicio e incidencias de seguridad. Garantiza la trazabilidad completa desde la firma de un contrato hasta la resolución de una vulnerabilidad.

9.2 Entidades principales

Entidad	Campos clave	Descripción
Departamento	ID_Departamento (PK), Nombre_DEPT	Unidad organizativa interna de la empresa.
Coordinadores	ID_Coordinador (PK), ID_Departamento (FK)	Un coordinador por departamento (relación 1:1).
Empleado	ID_Empleado (PK), ID_Departamento (FK)	Cada empleado pertenece a un solo departamento.
Cliente	ID_Cliente (PK), CIF (UNIQUE)	Empresa o persona que contrata servicios de IberoTech.
Proveedor	ID_Proveedor (PK)	Empresa externa que suministra servicios a un departamento.
Servicios / Catálogo	ID_Servicio (PK)	Tipos de servicio ofrecidos por IberoTech.
Contrato	ID_Contrato (PK), ID_Cliente (FK)	Cada contrato pertenece a un cliente y un servicio.
Incidencia	ID_Incidencia (PK), ID_Contrato (FK)	Problema o vulnerabilidad vinculada a un contrato activo.
Acción	ID_Accion (PK), ID_Incidencia (FK)	Medida correctiva asociada a una incidencia.

9.3 Reglas de negocio clave

Las siguientes reglas definen el comportamiento del sistema de datos y no pueden violarse:

- Cada departamento tiene exactamente un coordinador asignado.
- Un empleado solo pertenece a un departamento, pero un departamento puede tener muchos empleados.
- Un cliente puede firmar varios contratos, pero cada contrato pertenece a un único cliente.
- Cada contrato está asociado a un tipo de servicio del catálogo y a un empleado responsable.
- Una incidencia siempre debe estar vinculada a un contrato existente; no puede existir sin contrato.
- Una incidencia puede ser atendida por varios empleados, y un empleado puede atender varias incidencias (relación N:M).
- Cada acción correctiva está asociada a una única incidencia.
- Un proveedor puede ser contratado por varios departamentos y ofrecer uno o varios servicios.
- Ninguna clave primaria puede ser nula.

10. Seguridad del Sistema

10.1 Política de acceso por capas

IberoTech aplica el modelo de Defensa en Profundidad: la seguridad se gestiona en capas, de modo que si una capa es comprometida, las restantes siguen protegidas.

Capa de seguridad	Mecanismo	Protección ofrecida
Identidad (AD)	Active Directory + GPOs	Control de usuarios, permisos y configuración de equipos.
Red interna	Segmentación VLAN / subredes	Aísla los departamentos entre sí y del exterior.
Acceso a servidores	SSH con claves RSA + AllowGroups	Solo personal autorizado accede a los servidores Linux.
Aplicación web	Nginx + restricción por IP	Solo IPs autorizadas acceden al panel de administración.
Base de datos	HAProxy + red 192.168.4.0 aislada	MariaDB invisible desde Internet y desde los servidores web.
Contraseñas	GPO de complejidad + caducidad 90 días	Evita contraseñas débiles y ataques de fuerza bruta.

Protección frente a ataques comunes

Tipo de ataque	Medida implementada
DDoS	Nginx (Capa 1) limita la tasa de peticiones por IP.
Inyección SQL	HAProxy restringe los privilegios del usuario de base de datos.
Escaneo de puertos	Los puertos críticos (3306, 4567) son invisibles desde Internet gracias a la segmentación en 5 capas.
Fuerza bruta (login)	Bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos (30 minutos).
Acceso no autorizado a Linux	AllowGroups en sshd_config limita SSH exclusivamente al grupo SG-ADMN_INF.

10.2 Buenas prácticas para el usuario

- Bloquea siempre tu equipo cuando te levantes del puesto (Win + L).
- No compartas tu contraseña de dominio con nadie, bajo ningún concepto.
- No conectes dispositivos USB propios en equipos de la empresa (están bloqueados por GPO).
- No instales software en los equipos sin autorización del Departamento de Informática.
- Avisa a Informática inmediatamente si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida.
- No accedas a recursos de otros departamentos salvo que tengas permiso explícito.
- Revisa regularmente el estado de tus incidencias abiertas en la Aplicación de Gestión.

11. Glosario de Términos

Término	Definición
Active Directory (AD)	Servicio de directorio de Microsoft que centraliza la gestión de identidades, permisos y políticas de seguridad para todos los empleados de la empresa.
Apache2	Servidor web utilizado en los nodos finales (Capa 2) para procesar las peticiones de los usuarios y servir contenido desde el NFS.
DHCP	Servicio del Windows Server que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos de los empleados en la red interna.
DNS	Servicio que traduce nombres de dominio en direcciones IP para que los equipos localicen servicios internos sin usar números.
FTP	Servidor destinado al almacenamiento y transferencia de archivos internos, protegido mediante credenciales de dominio.
Galera Cluster	Solución de alta disponibilidad para MariaDB que permite sincronizar varios servidores de base de datos en tiempo real (replicación multi-maestro).
GPO (Group Policy Object)	Directivas de grupo de Windows Server que aplican configuraciones de seguridad automáticamente a todos los equipos del dominio.
HAProxy	Balanceador de carga especializado en tráfico TCP/SQL. Distribuye las consultas entre los nodos de base de datos según el número de conexiones activas.
MariaDB	Sistema de gestión de base de datos relacional compatible con MySQL, utilizado para almacenar toda la información operativa de IberoTech.
NFS (Network File System)	Protocolo de almacenamiento compartido que permite a los servidores web acceder a un único origen de archivos, garantizando que todos muestren la misma versión de la web.
Nginx	Servidor de alto rendimiento que actúa como proxy inverso y balanceador web. Recibe el tráfico de Internet, gestiona el cifrado HTTPS y lo distribuye a los servidores web internos.
OU (Organizational Unit)	Contenedor administrativo dentro del Active Directory que agrupa usuarios y equipos de un mismo departamento para aplicar políticas de grupo específicas.
SCP (Secure Copy)	Protocolo basado en SSH para transferir archivos de forma segura entre servidores o entre un equipo y un servidor remoto.
SG (Security Group)	Grupo de seguridad en Active Directory al que se asignan permisos. Los usuarios heredan los permisos al ser miembros del grupo.
SSH (Secure Shell)	Protocolo de comunicación cifrado que permite la administración remota de servidores Linux de forma segura.
SST (State Snapshot Transfer)	Proceso de sincronización total en Galera Cluster donde un nodo nuevo copia toda la base de datos de un nodo activo para unirse al clúster.
SSL/TLS	Protocolos de cifrado que protegen las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor web. Gestionados exclusivamente por Nginx en IberoTech.
Tkinter	Librería estándar de Python para crear interfaces gráficas de escritorio, utilizada en el Panel de Administración y la Aplicación de Incidencias.
VirtualBox	Plataforma de virtualización utilizada en IberoTech para ejecutar todos los servidores como máquinas virtuales sobre hardware físico.
VPC	Entorno de red lógica aislado en la nube donde se despliega la infraestructura pública de producción de IberoTech.